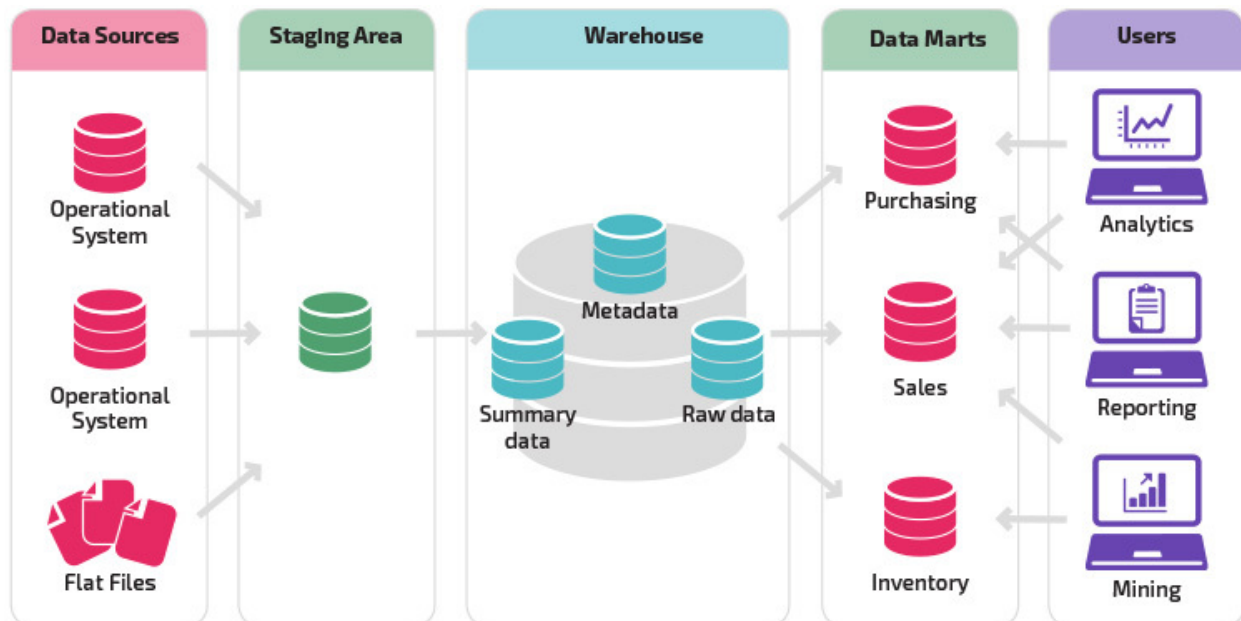


PROJECT ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

DATA ENGINEER K20

Xây dựng Data Warehouse phân tích giao dịch ngân hàng và AML

Học viên: Trương Văn Hiển



TÓM TẮT NỘI DUNG

Project xây dựng một nền tảng dữ liệu phân tích giao dịch ngân hàng trên bộ dữ liệu synthetic IBM AML HI-Medium. Hệ thống được triển khai trên PostgreSQL native macOS, tổ chức theo các lớp raw, staging, Data Warehouse, data mart và reporting. Power BI Service sử dụng lớp dữ liệu báo cáo đã được kiểm soát thay vì truy vấn trực tiếp bảng fact lớn.

Hạng mục	Kết quả
Nguồn	31.898.238 giao dịch; 2.087.786 tài khoản
Data Warehouse	2 fact, 8 dimension; account dùng SCD Type 2
ETL	FULL và INCREMENTAL; idempotent; 0 reject
Data mart	7 materialized views; 16 Power BI views
Power BI	1 dashboard; 6 KPI; 7 analysis areas; 18 DAX measures
Nghiệm thu	22/22 PASSED; 0 FAILED
Hiệu năng	Truy vấn dashboard chuẩn dưới 5 ms

Kết luận:

- Dữ liệu đã khớp từ nguồn tới reporting layer
- Pipeline có thể chạy lại, có log, có kiểm thử và đủ để demo

MỤC LỤC

TÓM TẮT NỘI DUNG	2
THUẬT NGỮ VÀ QUY ƯỚC	5
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu.....	6
1.3. Đối tượng sử dụng.....	6
1.4. Phạm vi triển khai theo 4 giai đoạn	6
1.5. Công nghệ.....	7
CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU NGUỒN VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	8
2.1. Quy tắc nghiệp vụ	8
2.3. Quy mô và phạm vi thời gian	8
2.3. Phân bố hoạt động theo thời gian	9
2.4. Payment format và nhãn AML.....	9
2.5. Laundering pattern	10
CHƯƠNG 3: Database nguồn và kết quả Giai đoạn 1	11
3.1. Nguyên tắc nạp nguồn	11
3.2. Mô hình logic của database nguồn	11
3.3. Chất lượng nguồn	12
3.4. Thứ tự chạy giai đoạn 1	12
CHƯƠNG 4: YÊU CẦU BÁO CÁO VÀ MÔ HÌNH CHIỀU	13
4.1. Bus Matrix	13
4.2. Grain.....	13
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE	14
5.1. Dimension	14
5.2. Fact transaction.....	15
5.3. Fact pattern transaction.....	15
5.4. Data mart.....	15
CHƯƠNG 6: ETL, ĐỐI SOÁT VÀ TỐI ƯU	16
6.1. FULL và INCREMENTAL	16
6.2. SCD Type 2 cho account	16

6.3. Đối soát và idempotency	17
6.4. Index và hiệu năng	17
CHƯƠNG 7: POWER BI VÀ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 3	18
7.1. Semantic model.....	18
7.2. Thiết kế dashboard.....	19
7.3. Power BI Service.....	19
7.4. KPI tổng quan và xu hướng giao dịch.....	20
7.5. AML theo format và Bank Activity	20
7.6. Currency, pattern và account risk.....	21
7.7. ETL & Data Quality.....	21
CHƯƠNG 8: KIỂM THỬ, NGHIỆM THU VÀ BẢO MẬT	22
8.1. Phạm vi 22 acceptance tests	22
8.2. Bảo mật và vận hành	23
8.3. Khả năng tái tạo	23
CHƯƠNG 9: HƯỚNG DẪN CHẠY TOÀN BỘ PROJECT	24
9.1. Chạy bằng Terminal.....	24
9.2. DBeaver	25
9.3. Power BI Service.....	25
CHƯƠNG 10: GIỚI HẠN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾT LUẬN.....	26
10.1. Giới hạn.....	26
10.2. Hướng phát triển	26
10.3. Kết luận	26
PHỤ LỤC A. THỨ TỰ SQL TOÀN PROJECT.....	27
PHỤ LỤC B. DATA DICTIONARY RÚT GỌN	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

THUẬT NGỮ VÀ QUY ƯỚC

Thuật ngữ	Diễn giải trong project
AML	Anti-Money Laundering; giám sát giao dịch có nhãn rửa tiền
DW	Data Warehouse lưu dữ liệu theo mô hình chiều
Fact	Bảng sự kiện ở grain được định nghĩa rõ
Dimension	Bảng mô tả ngữ cảnh phân tích
SCD Type 2	Lưu lịch sử thay đổi bằng version có hiệu lực
ETL	Extract, Transform, Load
Data mart	Bảng tổng hợp theo nhu cầu báo cáo
Ground truth	Nhãn synthetic có sẵn trong dataset
Idempotent	Chạy lại cùng input không tạo dữ liệu trùng
Unknown member	Dimension key -1 dùng khi lookup thất bại

Quy ước tiền tệ:

- Amount paid luôn đi cùng payment currency
- Amount received đi cùng receiving currency
- Không cộng các currency khác nhau khi chưa có FX rate

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Dữ liệu giao dịch ngân hàng có quan hệ gửi - nhận, nhiều ngân hàng, nhiều loại tiền tệ và một tỷ lệ nhỏ giao dịch được gắn nhãn laundering. Nếu chỉ phân tích trực tiếp file CSV, việc kiểm soát khóa tài khoản, lineage, chất lượng dữ liệu và hiệu năng báo cáo sẽ khó mở rộng

1.2. Mục tiêu

- Xây database nguồn typed và giữ khả năng truy vết về raw row
- Thiết kế Data Warehouse theo mô hình chiều với grain rõ ràng
- Xây ETL FULL/INCREMENTAL có logging, validation và reject handling
- Tạo data mart và reporting views phục vụ Power BI
- Xây dashboard nghiệp vụ, kiểm thử end-to-end và đóng gói bài nộp

1.3. Đối tượng sử dụng

Vai trò	Nhu cầu chính
Quản lý	Quy mô giao dịch, luồng liên ngân hàng, xu hướng
Chuyên viên AML	Laundering rate, account, pattern và format
Data analyst	Date, bank, currency, payment format
Data engineer	Batch, validation, reject và hiệu năng
Giảng viên đánh giá	Thiết kế, bằng chứng và khả năng chạy lại

1.4. Phạm vi triển khai theo 4 giai đoạn

Giai đoạn	Mục tiêu	Sản phẩm chính	Trạng thái
1	Khảo sát nguồn và xây database	raw/src schema, profiling, business rules	Hoàn thành
2	Thiết kế DW và ETL	Star schema, SCD2, facts, marts	Hoàn thành
3	Mô hình báo cáo Power BI	16 views, 18 DAX, 1 unified dashboard	Hoàn thành
4	Nghiệm thu và đóng gói	22 tests, hiệu năng, tài liệu, demo	Hoàn thành

1.5. Công nghệ

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
Database	PostgreSQL 17	Xử lý SQL, procedure, index và mart
SQL client	DBeaver	Chạy script và kiểm tra trực quan trên macOS
ETL	PostgreSQL SQL	Chạy native và được kiểm soát theo batch
BI	Power BI Service	Dùng cloud trên macOS
Nguồn cloud	Excel snapshot trên OneDrive	Ổn định schema, dễ nhập
Tài liệu	Word, PDF, PowerPoint	

Môi trường:

- PostgreSQL và DBeaver chạy native trên macOS
- Workbook lưu tại OneDrive và báo cáo được xây dựng, làm Power BI Service

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU NGUỒN VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

Thực thể	Khóa	Vai trò
Bank	Bank ID sau chuẩn hóa	Ngân hàng sở hữu tài khoản
Entity	Entity ID	Cá nhân hoặc tổ chức
Account	(Bank ID, Account Number)	Khóa nghiệp vụ bắt buộc
Transaction	Source transaction ID	Một lần chuyển gửi - nhận
Pattern attempt	Pattern attempt ID	Nhóm giao dịch laundering
Pattern transaction	Attempt × sequence	Giao dịch trong pattern

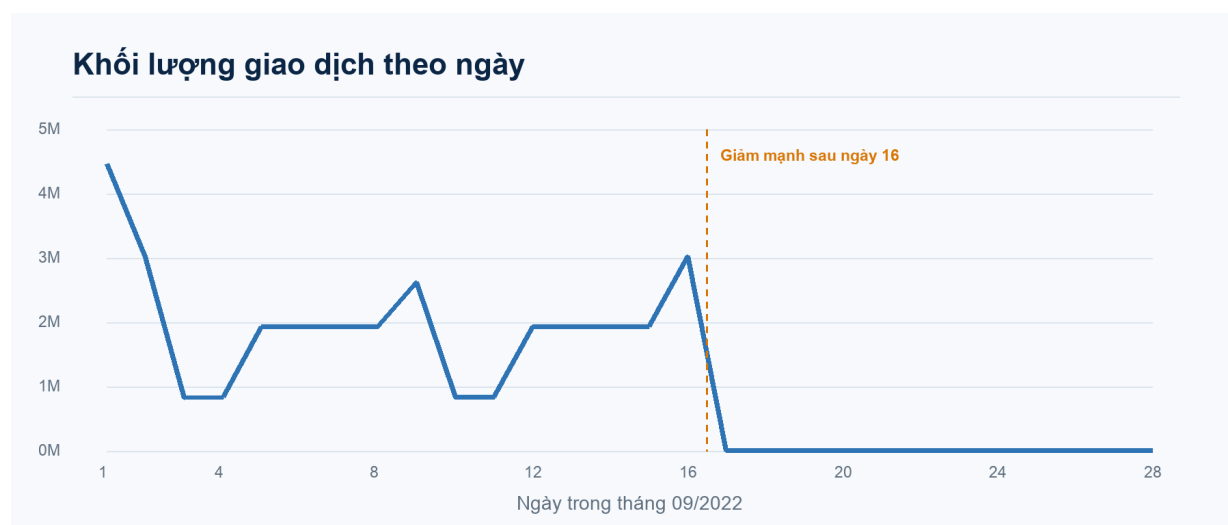
2.1. Quy tắc nghiệp vụ

- Một transaction có đúng một tài khoản gửi và một tài khoản nhận
- Account Number không đủ duy nhất nếu thiếu Bank ID
- Cross-bank và self-transfer là hành vi cần đo, không phải lỗi phải loại
- Is Laundering là ground truth synthetic, không phải dự đoán của project
- Dòng lỗi cấu trúc phải được ghi reject, không được xóa âm thầm
- Raw file bất biến sau khi kiểm tra checksum

2.3. Quy mô và phạm vi thời gian

Chỉ tiêu	Giá trị
Giao dịch	31.898.238
Tài khoản master	2.087.786
Entity	668.138
Bank master	122.333
Laundering transaction	35.230
Laundering rate	0,110445%
Pattern attempt	2.756
Pattern transaction	22.743
Pattern type	8
Khoảng thời gian	01/09/2022 - 28/09/2022

2.3. Phân bố hoạt động theo thời gian

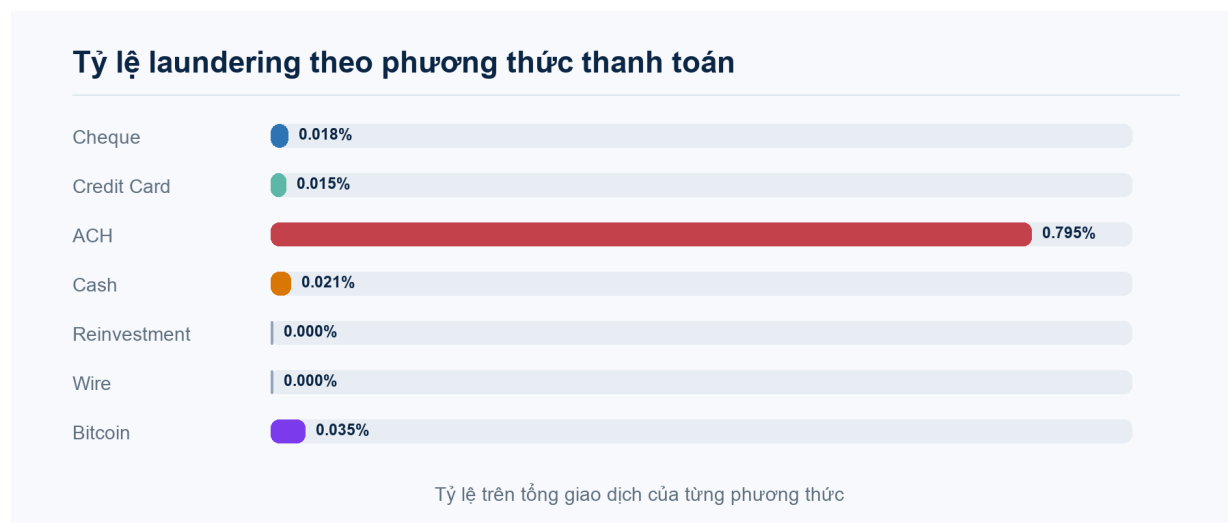


Hình 2.1. Hồ sơ giao dịch theo ngày của dataset

Khối lượng giao dịch tập trung trong 16 ngày đầu và giảm mạnh từ ngày 17. Vì vậy, dashboard phải hiển thị cả số tuyệt đối và bộ lọc ngày, không suy diễn giai đoạn cuối là hành vi thực tế của ngân hàng.

Date dimension vẫn bao phủ toàn bộ khoảng dữ liệu, nhưng các kết luận mùa vụ dài hạn nằm ngoài phạm vi dataset 28 ngày.

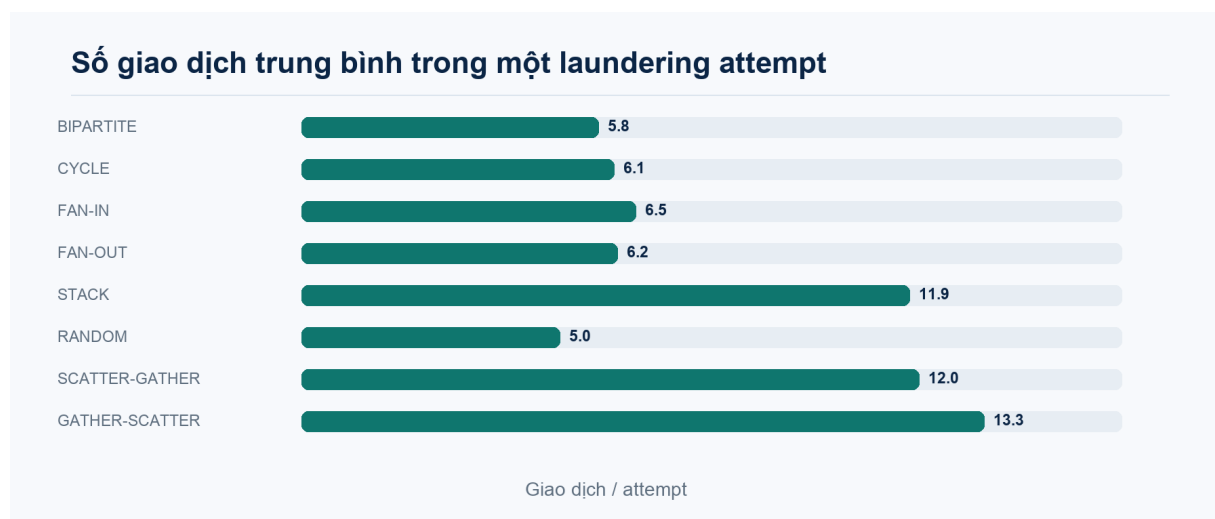
2.4. Payment format và nhãn AML



Hình 2.2. Tỷ lệ laundering theo payment format

Format	Transactions	Laundering	Rate
ACH	3.868.410	30.746	0,794797%
Bitcoin	689.038	244	0,035412%
Cash	3.217.531	666	0,020699%
Cheque	12.280.058	2.220	0,018078%
Credit Card	8.777.816	1.354	0,015425%
Reinvestment	1.945.611	0	0%
Wire	1.119.774	0	0%

2.5. Laundering pattern



Hình 2.3. Số giao dịch trung bình theo laundering attempt

SCATTER-GATHER, GATHER-SCATTER và STACK có số giao dịch trung bình trên mỗi attempt cao hơn các pattern còn lại. Pattern fact giữ attempt ID và sequence để phân tích độ dài chuỗi mà không làm mất grain.

Pattern	Attempts	Transactions	Max sequence
BIPARTITE	369	2.135	15
CYCLE	367	2.235	13
FAN-IN	355	2.315	16
FAN-OUT	345	2.128	16
STACK	336	3.986	30
SCATTER-GATHER	331	3.988	32
GATHER-SCATTER	322	4.289	31

CHƯƠNG 3: Database nguồn và kết quả Giai đoạn 1

Chuyển file nguồn thành dữ liệu typed, có batch, reject, index và view nghiệp vụ

Schema	Đối tượng	Mục đích
raw	account_landing, transaction_landing	Nạp text ban đầu
raw	account, transactions	Bảng typed và chuẩn hóa
raw	laundering_pattern_transaction	Pattern đã parse
raw	rejected_row	Lưu dòng không hợp lệ
etl	load_batch	Theo dõi lần nạp nguồn
src	vw_bank	Danh mục bank từ account
src	vw_transaction_business	Cờ nghiệp vụ dùng lại

3.1. Nguyên tắc nạp nguồn

- Landing table dùng text để không mất raw value
- Bank ID được chuẩn hóa qua giá trị số để xử lý zero padding
- Transaction giữ source row ID làm lineage
- Timestamp, amount và is_laundering được parse có kiểm soát
- Index được tạo sau initial load để tối ưu tổng thời gian

3.2. Mô hình logic của database nguồn

Quan hệ	Khóa liên kết	Cardinality/ngữ nghĩa
Bank → Account	bank_id	1 bank có nhiều account
Entity → Account	entity_id	1 entity có thể có nhiều account
Account → Transaction sender	(bank_id, account_number)	1 account gửi nhiều transaction
Account → Transaction receiver	(bank_id, account_number)	1 account nhận nhiều transaction
Pattern attempt → Pattern transaction	pattern_attempt_id	1 attempt có chuỗi transaction
Load batch → raw row	load_batch_id	Lineage và audit

Khóa quan trọng: Account được nhận dạng bởi cặp normalized bank_id và account_number, không dùng account_number đơn lẻ

3.3. Chất lượng nguồn

Kiểm tra	Kết quả
Invalid timestamp	0
Missing sender/receiver bank-account	0
Invalid hoặc nonpositive amount	0
Missing currency/payment format	0
Invalid laundering label	0
Active account thiếu master	0

3.4. Thứ tự chạy giai đoạn 1

```
01_source/00_create_database.sql
01_source/01_create_source_schema.sql
01_source/02_load_landing.sql
01_source/03_validate_landing.sql
01_source/04_transform_landing_to_source.sql
01_source/05_create_indexes_and_views.sql
01_source/06_validate_source.sql
01_source/07_cleanup_landing.sql
```

Script tự động tương ứng là scripts/run_week1_postgresql.sh

Trong DBeaver, mỗi file được chạy bằng Execute SQL Script trên database aml_source

File 00 chỉ dùng khi database chưa tồn tại

Kết quả giai đoạn 1:

- Nguồn typed đủ 31.898.238 transaction
- 2.087.786 account và 22.743 pattern transaction
- Không có dòng dữ liệu nguồn bị reject

CHƯƠNG 4: YÊU CẦU BÁO CÁO VÀ MÔ HÌNH CHIỀU

Chuyển câu hỏi nghiệp vụ thành KPI, grain, dimension và data mart cụ thể

KPI	Công thức	Điều kiện
Transaction Count	count(*)	Không phụ thuộc currency
Laundering Count	count where is_laundering	Ground truth
Laundering Rate	laundering / transaction	Cùng filter context
Amount Paid	sum(amount_paid)	Group theo payment currency
Amount Received	sum(amount_received)	Group theo receiving currency
Cross-bank	from bank != to bank	Không phải lỗi
Cross-currency	paid currency != received currency	Không so amount trực tiếp
Self-transfer	Cùng bank và account	Không loại bỏ
Pattern Attempt	distinct attempt_id	Group theo pattern type

4.1. Bus Matrix

Business process	Dimensions sử dụng
Transaction	Date, Time, From/To Bank, From/To Account, From/To Entity, Paid/Received Currency, Payment Format
Pattern transaction	Date, Time, Pattern Type, sender/receiver roles, currency, payment format

4.2. Grain

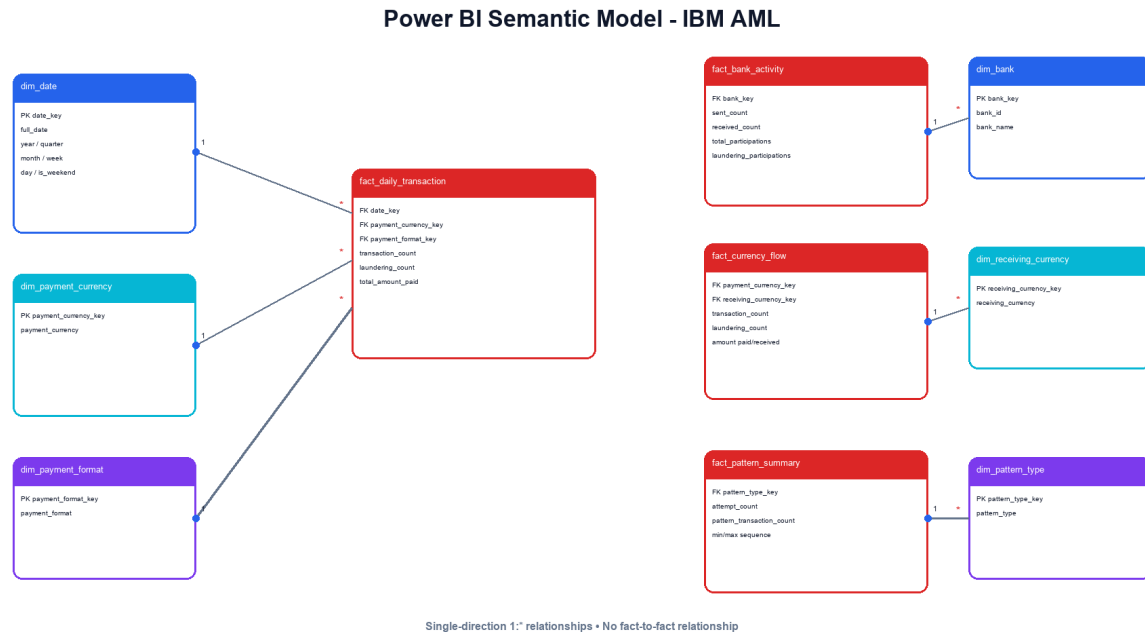
- fact_transaction: 1 dòng cho 1 source_transaction_id
- fact_pattern_transaction: 1 dòng cho 1 pattern_transaction_id
- Không tổng hợp trước khi nạp fact nguyên tử
- Tổng hợp chỉ thực hiện tại lớp mart theo báo cáo

Vai trò dimension:

- Bank, account, entity và currency được dùng theo 2 vai trò gửi/nhận
- Power BI tách payment currency và receiving currency để tránh ambiguity

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ DATA WAREHOUSE

Mô hình Star Schema (lược đồ hình sao) giữ dữ liệu nguyên tử, tối ưu lookup và cung cấp lịch sử account



Hình 5.1. Mô hình semantic và các fact tổng hợp phục vụ Power BI

Data Warehouse cốt lõi gồm fact_transaction, fact_pattern_transaction và các dimension dùng lại.

Reporting model lấy dữ liệu từ data mart đã tổng hợp để giảm chi phí truy vấn.

5.1. Dimension

Dimension	Loại	Business key	Lý do
dim_bank	Type 1	bank_id	Giữ tên bank hiện tại
dim_entity	Type 1	entity_id	Chuẩn hóa entity name
dim_account	Type 2	(bank_id, account_number)	Lưu lịch sử quan hệ bank/entity
dim_currency	Static/Type 1	currency_name	Reference data
dim_payment_format	Static/Type 1	payment_format	Reference data
dim_pattern_type	Static/Type 1	pattern_type	8 pattern
dim_date/time	Generated	date/time key	Phân tích thời gian

Unknown member: Mỗi dimension có key -1. Nếu lookup thất bại, fact vẫn được giữ và đồng thời ghi reject; dataset hiện tại có 0 unknown lookup.

5.2. Fact transaction

Nhóm cột	Ví dụ	Mục đích
Khóa	transaction_key, source_transaction_id	Lineage và idempotency
Thời gian	date_key, time_key	Trend và khung giờ
Vai trò	from/to bank-account-entity	Dòng tiền gửi và nhận
Currency	payment/receiving currency key	Không cộng lẫn đơn vị
Measures	amount_paid, amount_received	Giữ hai vai trò amount
Flags	laundering, cross-bank, cross-currency, self-transfer	KPI nghiệp vụ
Audit	source_load_batch_id, dw_batch_id	Truy vết toàn tuyến

5.3. Fact pattern transaction

Pattern fact giữ pattern_attempt_id, pattern_type_key, pattern_sequence và các khóa role-playing tương ứng

Việc giữ sequence cho phép đo min/max hop và độ dài cấu trúc laundering attempt

5.4. Data mart

Materialized view	Grain	Mục đích
mv_kpi_overview	Toàn dataset	KPI card
mv_daily_transaction	Date × Currency × Format	Trend và volume
mv_aml_by_payment_format	Payment format	AML comparison
mv_bank_activity	Bank	Ranking và participation
mv_currency_flow	Paid × Received currency	Currency matrix
mv_pattern_summary	Pattern type	Attempt analysis
mv_aml_account_risk	Account	AML participation

Lý do dùng mart: Power BI không cần quét fact 31,9 triệu dòng cho mỗi visual. Mart giữ grain báo cáo và giảm rủi ro viết DAX sai nghiệp vụ

CHƯƠNG 6: ETL, ĐỐI SOÁT VÀ TỐI ƯU

ETL được thiết kế theo batch, watermark, advisory lock, validation và khả năng chạy lại

Bước	Xử lý chính	Kiểm soát
Extract	Đọc raw typed	Low/high watermark
Standardize	Staging views và snapshot	Chuẩn key/type
Dimensions	Type 1 UPSERT và SCD2	Hash và effective date
Facts	Lookup role-playing dimensions	ON CONFLICT
Validate	Row count, KPI, unknown	PASS/FAIL
Marts	Refresh materialized views	Chỉ sau batch thành công

Xử lý đồng thời:

- PostgreSQL advisory lock ngăn 2 ETL chạy cùng lúc
- Batch lỗi chuyển FAILED và giữ message thay vì để trạng thái không xác định

6.1. FULL và INCREMENTAL

Chế độ	Low watermark	High watermark	Hành vi
FULL	0	max source ID	Đọc toàn source nhưng không duplicate fact
INCREMENTAL	High watermark gần nhất	max source ID đầu batch	Chỉ xử lý phần mới

6.2. SCD Type 2 cho account

1. Tạo account snapshot và source hash
2. Nếu hash không đổi, giữ version hiện hành
3. Nếu hash thay đổi, đóng effective_to của version cũ
4. Thêm version mới với is_current = true
5. Unique partial constraint bảo đảm một current version

Dataset hiện tại: Không phát hiện current account trùng hoặc khoảng hiệu lực SCD chồng lấn

6.3. Đối soát và idempotency

Chỉ tiêu	Nguồn	DW/reporting	Sai lệch
Transactions	31.898.238	31.898.238	0
Pattern transactions	22.743	22.743	0
Current accounts	2.087.786	2.087.786	0
Laundering	35.230	35.230	0
Cross-bank	29.092.624	29.092.624	0
Cross-currency	485.144	485.144	0
Self-transfer	2.561.860	2.561.860	0

Batch	Mode	Fact insert	Pattern insert	Validation
1	FULL	31.898.238	22.743	PASSED
2	INCREMENTAL	0	0	PASSED
3	FULL re-run	0	0	PASSED
4	INCREMENTAL	0	0	PASSED

6.4. Index và hiệu năng

Kỹ thuật	Áp dụng	Mục tiêu
Unique index	Source/business key	Idempotency
BRIN	Cột lớn có tương quan vật lý	Giảm kích thước index
Partial index	is_laundering = true	Tối ưu truy vấn AML
ANALYZE	Fact và materialized views	Cập nhật statistics
Pre-aggregate	7 data marts	Giảm scan fact

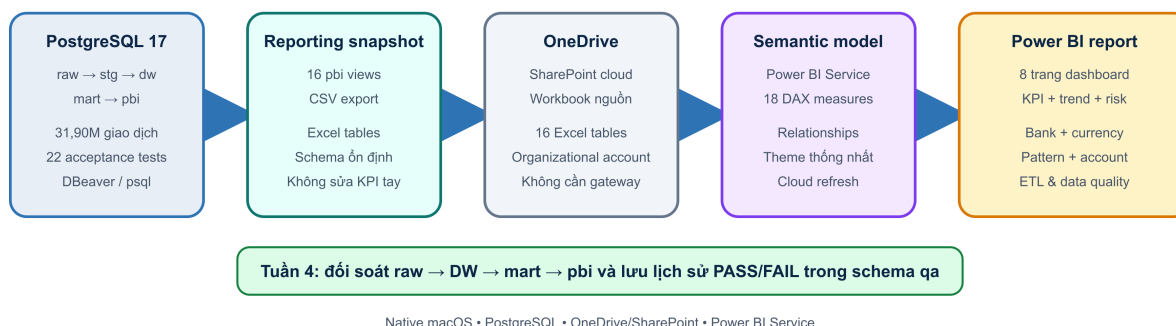
Truy vấn nghiệm thu	Execution time
KPI overview	0,009 ms
AML by payment format	0,012 ms
Daily trend	0,368 ms
Laundering count với partial index	4,618 ms

Kết quả: Các truy vấn đại diện cho dashboard đều dưới 5 ms trong lần đo nghiệm thu. Con số phụ thuộc cache và môi trường, nhưng đủ chứng minh reporting layer không quét fact cho mọi visual

CHƯƠNG 7: POWER BI VÀ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 3

Tách lớp reporting ổn định, semantic model đơn hướng và một dashboard hợp nhất theo nghiệp vụ

Kiến trúc cloud-only trên macOS



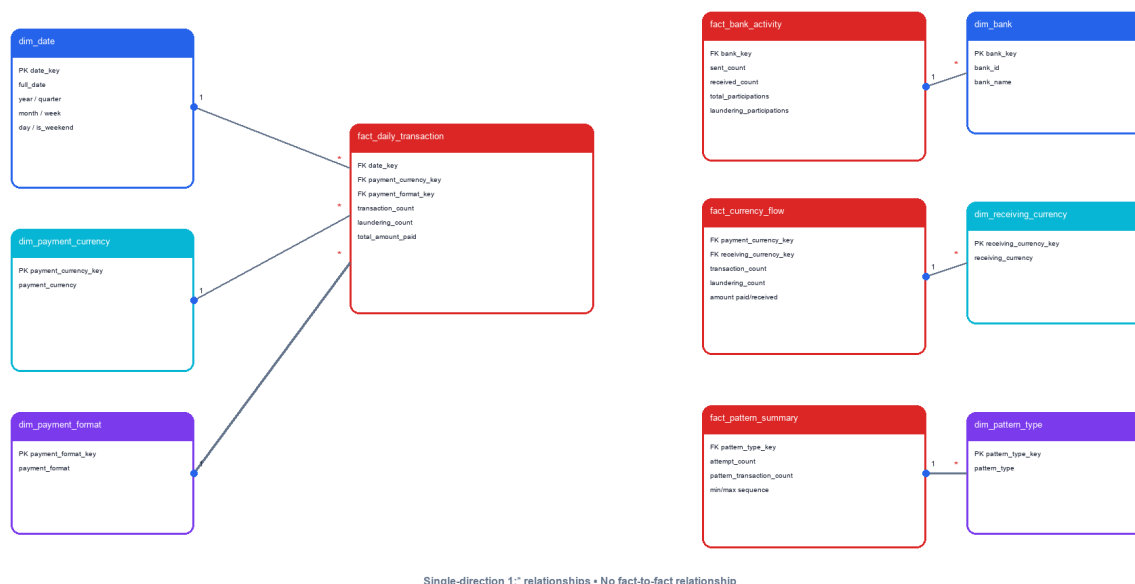
Hình 7.1. Kiến trúc cloud-only trên macOS

PostgreSQL là nguồn kiểm soát, 16 view pbi_* được xuất thành workbook snapshot trên OneDrive. Power BI Service tạo semantic model, relationships, 18 DAX measures và report cloud.

Lý do dùng cloud: Power BI Service cho phép xây dựng và trình bày báo cáo trực tiếp trong trình duyệt, phù hợp với quy trình macOS và nguồn workbook trên OneDrive

7.1. Semantic model

Power BI Semantic Model - IBM AML



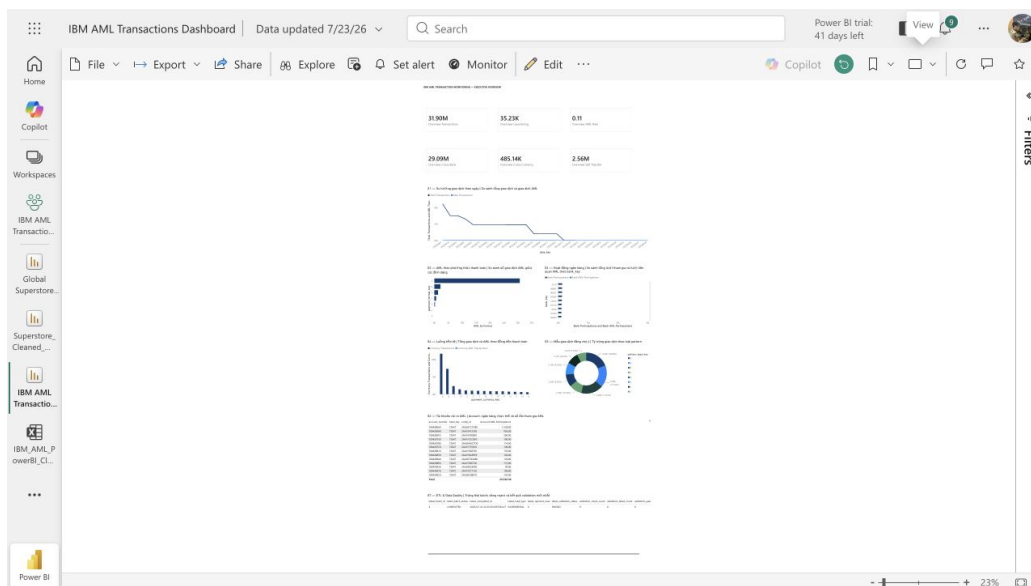
Hình 7.2. Quan hệ dimension - fact trong semantic model

- Relationships 1 → * và cross-filter direction = Single
- Tách payment currency và receiving currency thành hai role
- Không tạo fact-to-fact relationship
- dim_date được mark as date table; ẩn các cột *_key
- KPI overview và data quality overview được giữ disconnected có chủ đích

7.2. Thiết kế dashboard

Khu vực	Nội dung chính
Đầu trang	6 KPI tổng quan và trạng thái toàn kỳ
1 Transaction Trend	Trend giao dịch và AML theo ngày
2 AML by Format	AML count theo payment format
3 Bank Activity	Total và AML participation theo bank
4 Currency Flow	Transaction và AML theo currency
5 Pattern Analysis	Tỷ trọng giao dịch theo pattern
6 AML Account Risk	Account/entity AML participation
7 ETL & Data Quality	Batch, reject và validation mới nhất

7.3. Power BI Service

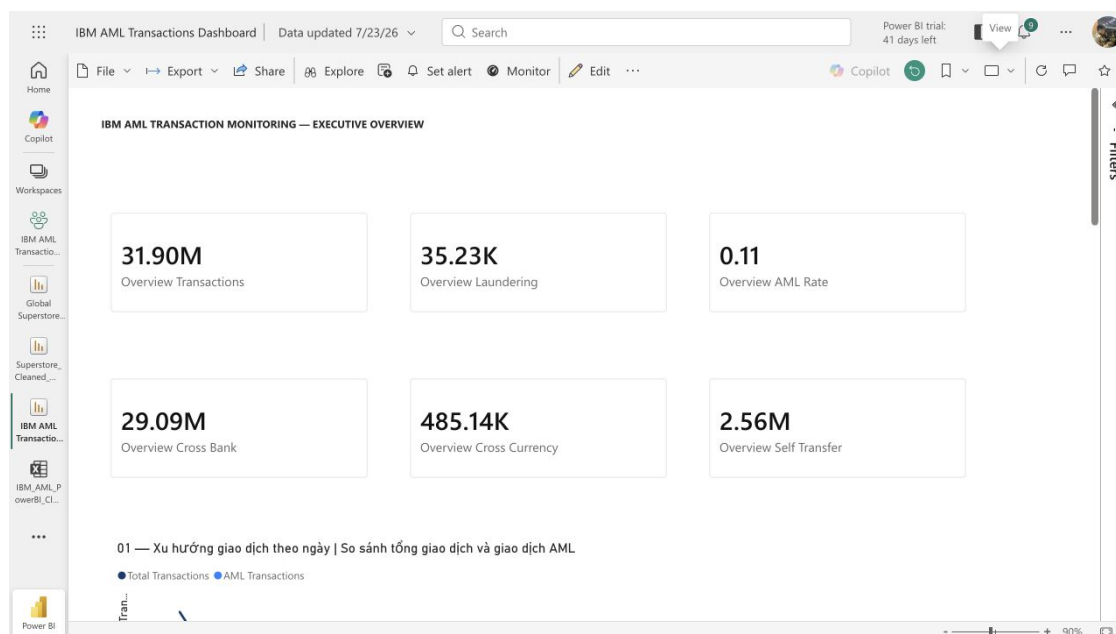


Hình 7.3. Toàn bộ IBM AML Dashboard

Workspace: <https://app.powerbi.com/groups/7f5002d5-ed84-4dfb-891e-ee0622f7824b/list?experience=power-bi>

Report: <https://app.powerbi.com/groups/7f5002d5-ed84-4dfb-891e-ee0622f7824b/reports/de81f7bf-e511-4ab5-8269-8ef80bcb22b1/4c7468e18d15410ac20d?experience=power-bi>

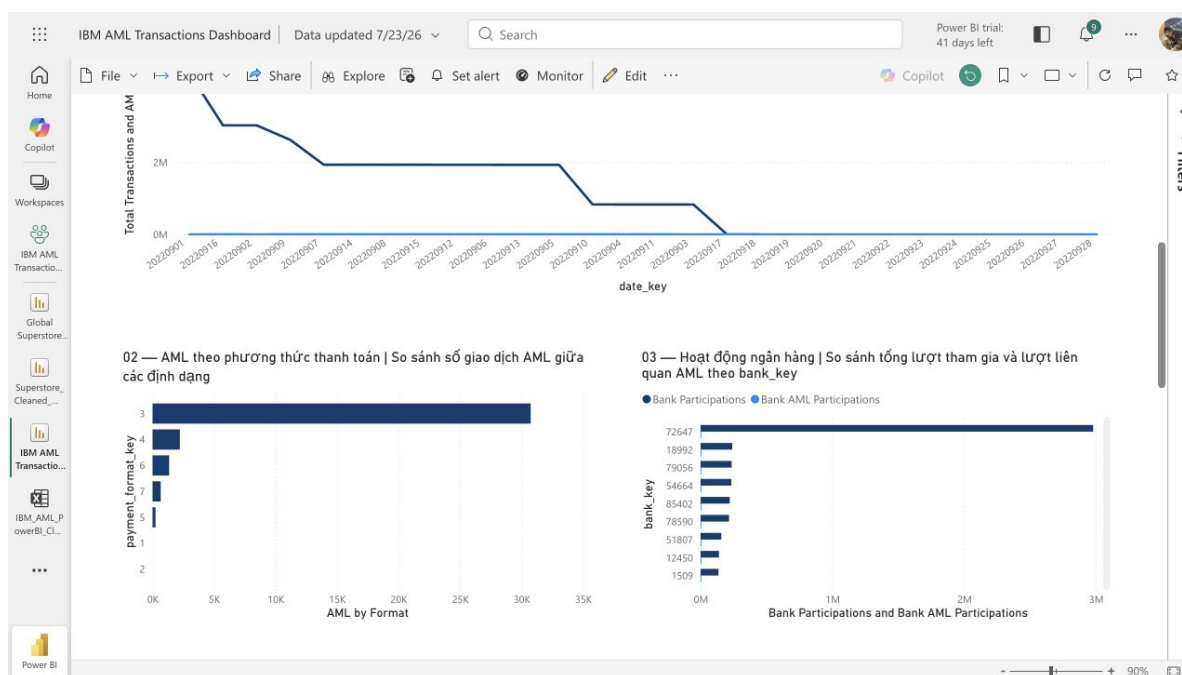
7.4. KPI tổng quan và xu hướng giao dịch



Hình 7.4. Phần đầu dashboard 6 KPI

- KPI toàn kỳ lấy từ kpi_overview và không bị slicer làm sai nghĩa
- Trend cho thấy khối lượng giảm mạnh sau ngày 16; cần đọc count cùng rate

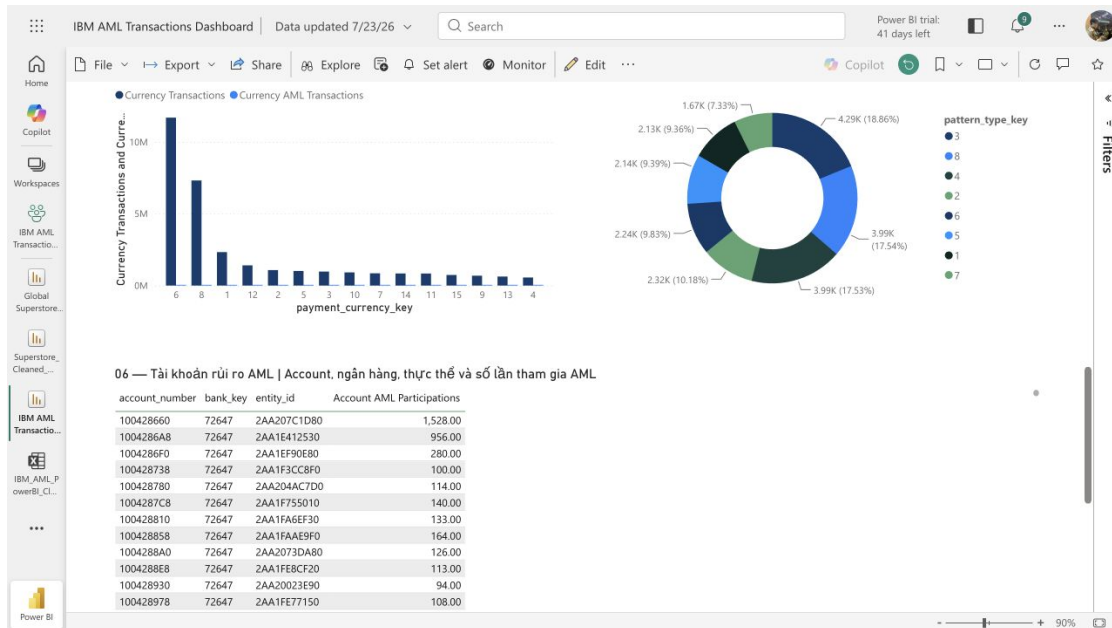
7.5. AML theo format và Bank Activity



Hình 7.5. Khu vực 2–3 trên dashboard

- ACH đóng góp phần lớn giao dịch AML trong snapshot
- Bank participation là lượt gửi/nhận, không phải distinct transaction

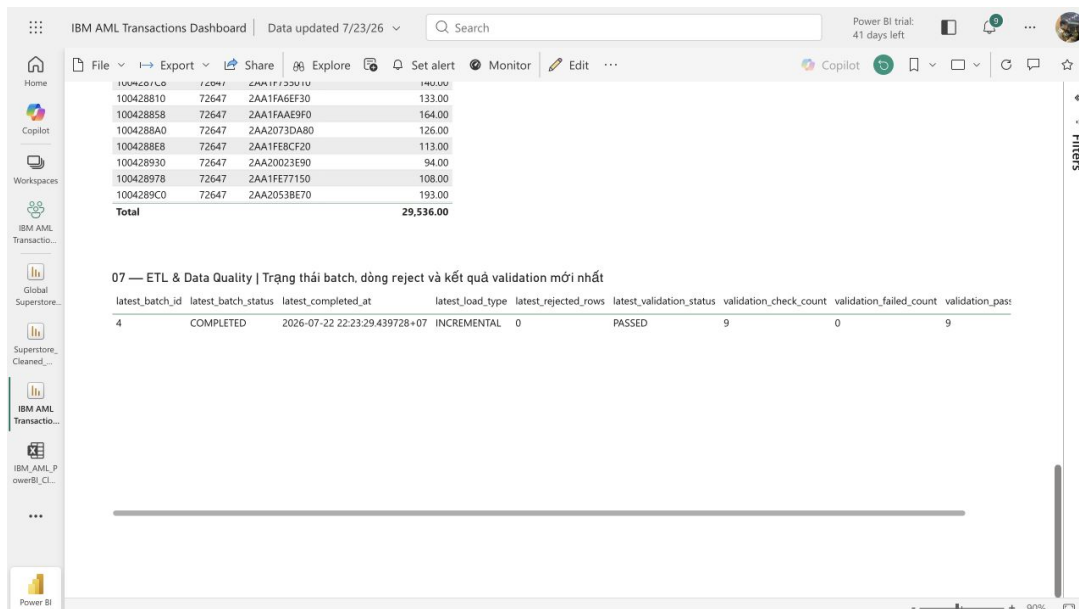
7.6. Currency, pattern và account risk



Hình 7.6. Khu vực 4–6 trên dashboard

- Currency và pattern giữ đúng grain của data mart tương ứng
- Account participation là tín hiệu ưu tiên review, không phải kết luận

7.7. ETL & Data Quality



Hình 7.7. Khu vực 7 trên dashboard

- Batch gần nhất COMPLETED, validation PASSED và rejected_rows bằng 0
- Trạng thái dùng text rõ ràng để không phụ thuộc riêng vào màu

CHƯƠNG 8: KIỂM THỬ, NGHIỆM THU VÀ BẢO MẬT

Bộ kiểm thử lưu lịch sử PASS/FAIL, đối soát nghiệp vụ, kiểm tra quyền và đánh giá hiệu năng

Kết quả run	Giá trị
Test run ID	1
Thời điểm	23/07/2026 17:30
Thời gian	20,66 giây
Test count	22
Passed	22
Failed	0
Status	PASSED

Điều kiện nghiệm thu: Chỉ kết luận hoàn thành khi reconciliation, data quality, mart, reporting views, security và idempotency cùng đạt

8.1. Phạm vi 22 acceptance tests

Nhóm	Số test	Nội dung
ETL control	3	Batch, validation và idempotency
Reconciliation	6	Transaction, pattern và KPI
Data quality	5	Invalid, unknown, SCD, duplicate, reject
Business rules	3	Cross-bank, cross-currency, self-transfer
Data Warehouse	2	Mart populated và primary key
Power BI	1	Đủ reporting views
Security	2	SELECT pbi và không ghi raw

Chỉ báo chất lượng	Kết quả
Invalid amount	0
Unknown lookup trong fact	0
SCD overlap	0
Duplicate current account	0
DW reject	0
Failed acceptance test	0

8.2. Bảo mật và vận hành

Kiểm soát	Cách triển khai
Database role	powerbi_readonly chỉ SELECT schema pbi
Write protection	Role báo cáo không INSERT/UPDATE/DELETE raw
Credential	Không lưu password/token trong ZIP
Lineage	source_load_batch_id và dw_batch_id
Audit	etl batch, validation và qa test history
Cloud access	Report phụ thuộc tài khoản Microsoft/tenant

8.3. Khả năng tái tạo

- SQL được đánh số theo thứ tự chạy
- Mỗi giai đoạn có shell script tự động tương ứng
- Tài liệu DBeaver mô tả connection và thao tác Execute SQL Script
- Evidence CSV lưu kết quả QA, KPI và batch
- Manifest SHA-256 kiểm tra tính toàn vẹn bộ nộp

CHƯƠNG 9: HƯỚNG DẪN CHẠY TOÀN BỘ PROJECT

Có thể chạy theo tuần trong DBeaver hoặc dùng shell script trên Terminal

Thông số	Giá trị
Host	localhost
Port	5432
Database	aml_source
Username	hoangyugi001
Password	Để trống theo cấu hình local hiện tại
Client	DBeaver hoặc psql

Trước khi chạy: Bảo đảm PostgreSQL đang hoạt động, raw files đúng đường dẫn và connection DBeaver trở vào database aml_source

9.1. Chạy bằng Terminal

```
cd "/Users/hoangyugi001/Documents/Coder/IBM Transactions"
```

```
./scripts/run_week1_postgresql.sh  
./scripts/run_week2_postgresql.sh  
./scripts/run_week3_postgresql.sh  
./scripts/run_week4_postgresql.sh
```

Không cần chạy lại full 31,9 triệu dòng nếu database đã có sẵn

Nên chạy riêng giai đoạn 4 để trình bày acceptance test và đối chiếu kết quả

```
SELECT * FROM qa.v_week4_latest_run;
```

```
SELECT *  
FROM qa.v_week4_latest_results  
WHERE status = 'FAILED';
```

Kết quả đúng: Latest run hiển thị 22 PASSED, 0 FAILED; truy vấn FAILED trả về 0 dòng

9.2. DBeaver

1. Mở DBeaver và chọn connection PostgreSQL aml_source
2. Mở SQL Editor mới từ đúng connection
3. Chạy từng file bằng Execute SQL Script, không chỉ chạy câu đang chọn
4. Giai đoạn 1: sql/01_source từ file 01 đến 07
5. Giai đoạn 2: sql/03_dw từ file 00 đến 07
6. Giai đoạn 3: sql/04_powerbi từ file 00 đến 03
7. Giai đoạn 4: sql/05_week4 từ file 00 đến 03
8. Refresh Navigator sau khi tạo schema hoặc view mới
9. Đọc tab Output và Result Sets trước khi chuyển bước

Không chạy file reset: sql/03_dw/99_reset_dw_OPTIONAL.sql chỉ dùng khi chủ động xây lại DW, không chạy trong demo

9.3. Power BI Service

1. Đăng nhập Power BI Service bằng tài khoản Microsoft đã tạo report
2. Mở workspace IBM AML Transactions DW
3. Mở report IBM AML Transactions Dashboard
4. Xác nhận Reading view chỉ hiển thị IBM AML — Unified Dashboard
5. Chọn View → Fit to width và đổi chiều 6 KPI với evidence CSV
6. Cuộn lần lượt qua các khu vực 01–07 đến ETL & Data Quality

Workspace: <https://app.powerbi.com/groups/7f5002d5-ed84-4dfb-891e-ee0622f7824b/list?experience=power-bi>

Report: <https://app.powerbi.com/groups/7f5002d5-ed84-4dfb-891e-ee0622f7824b/reports/de81f7bf-e511-4ab5-8269-8ef80bcb22b1/4c7468e18d15410ac20d?experience=power-bi>

CHƯƠNG 10: GIỚI HẠN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾT LUẬN

Project hoàn thành mục tiêu data engineering và reporting trong phạm vi dataset synthetic

Mục tiêu	Kết quả
Database nguồn	Typed, indexed, có batch và lineage
Data Warehouse	Star schema, SCD2, facts và Unknown member
ETL	FULL/INCREMENTAL, idempotent, validation PASSED
Reporting	7 mart, 16 views, 1 dashboard; 6 KPI; 7 analysis areas
Nghiệm thu	22/22 acceptance tests PASSED
Bàn giao	Word, PDF, PowerPoint, README, evidence và ZIP

10.1. Giới hạn

- Dataset synthetic và chỉ bao phủ 28 ngày
- Không có branch, balance, fee, status hoặc official FX rate
- Snapshot cloud chưa refresh realtime từ localhost
- Dashboard mô tả ground truth, chưa có ML scoring
- Không có file .pbix do quy trình Power BI Service cloud-only

10.2. Hướng phát triển

- Partition fact theo thời gian và incremental theo source date
- Chuyển PostgreSQL sang managed cloud và cấu hình gateway refresh
- Bổ sung dim_exchange_rate để quy đổi amount có kiểm soát
- Xây feature mart và mô hình AML scoring với precision/recall
- Bổ sung monitoring SLA, alert và deployment pipeline

10.3. Kết luận

Project đã hoàn thành toàn bộ chuỗi công việc từ khảo sát dữ liệu nguồn đến Data Warehouse, ETL, Power BI và nghiệm thu. Kết quả quan trọng nhất không chỉ là dashboard, mà là khả năng giải thích grain, quy tắc tiền tệ, lineage, idempotency và bằng chứng đối soát.

Với 31.898.238 giao dịch, 22/22 kiểm thử đạt và reporting layer được tách khỏi fact lớn, hệ thống đủ điều kiện demo và nộp trong phạm vi môn học. Các giới hạn được nêu rõ để tránh diễn giải quá mức dữ liệu.

PHỤ LỤC A. THỨ TỰ SQL TOÀN PROJECT

Giai đoạn	Thư mục	File chạy
Source	sql/01_source	00-07 theo thứ tự
Profiling	sql/02_profiling	01_business_queries.sql
DW/ETL	sql/03_dw	00-07; không chạy 99 nếu không reset
Power BI	sql/04_powerbi	00-03
QA	sql/05_week4	00-03

Script	Mục đích
run_week1_postgresql.sh	Tạo và nạp source database
run_week2_postgresql.sh	Tạo DW và chạy ETL
run_week3_postgresql.sh	Tạo reporting layer
run_week4_postgresql.sh	Chạy nghiệm thu
export_powerbi_snapshot.sh	Xuất snapshot cho Power BI cloud

PHỤ LỤC B. DATA DICTIONARY RÚT GỌN

Bảng	Grain	Khóa
raw.transactions	1 source transaction	source ID, sender/receiver, amount, AML
dw.fact_transaction	1 transaction	role keys, amounts, flags
dw.fact_pattern_transaction	1 pattern transaction	attempt, sequence, type
dw.dim_account	1 account version	business key, effective range
mart.mv_daily_transaction	Date × currency × format	count, AML, amount
mart.mv_bank_activity	Một bank	sent, received, AML participation
mart.mv_currency_flow	Currency pair	count, paid/received amount
mart.mv_pattern_summary	Pattern type	attempt, transaction, sequence

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- IBM Transactions for Anti Money Laundering (AML), dataset HI-Medium
- Ralph Kimball, The Data Warehouse Toolkit, dimensional modeling principles
- PostgreSQL 17 Documentation: indexes, materialized views and PL/pgSQL
- Microsoft Power BI guidance: star schema and semantic model design
- Tài liệu nội bộ project trong thư mục docs, sql, scripts và powerbi

Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml>

Power BI report: <https://app.powerbi.com/groups/7f5002d5-ed84-4dfb-891e-ee0622f7824b/reports/de81f7bf-e511-4ab5-8269-8ef80bcb22b1/4c7468e18d15410ac20d?experience=power-bi>